

EXAMEN MODELO A (RECUPERACIÓN) – Unidad 7: Enrutamiento, Subnetting y VLANs

Redes de Área Local (RAL) – Enrutamiento, Subnetting, Supernetting y VLANs

Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Índice

EXAMEN MODELO A (RECUPERACIÓN) – Unidad 7: Enrutamiento, Subnetting y VLANs	1
Subnetting (3 actividades)	1
Supernetting (2 actividades)	2
Enrutamiento estático (2 actividades)	3
VLANs (2 actividades)	4
Mixta (1 actividad)	5
Resumen de puntuación (sobre 10)	6
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	6

EXAMEN MODELO A (RECUPERACIÓN) – Unidad 7: Enrutamiento, Subnetting y VLANs

Módulo: Redes de Área Local (RAL)

Temas: Enrutamiento, Subnetting, Supernetting y VLANs

Curso: Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)

Nombre y apellidos: _____

Fecha: _____

Subnetting (3 actividades)

Actividad 1 – Red 10.4.120.0 (1,25 pts)

Se tiene la red **10.4.120.0** (clase A subneteada en el tercer octeto; máscara por defecto /24 en ese bloque).

1. (0,25) ¿Qué máscara hay que aplicar para obtener **8 subredes**?
2. (0,25) ¿Cuántos hosts utilizables tendrá cada subred?
3. (0,25) Escribe las direcciones de red de las 8 subredes.
4. (0,25) ¿Cuál es la dirección del nodo con identificador 5 en la subred 6?
5. (0,25) ¿A qué subred pertenece el host 10.4.120.150?

Actividad 2 – Empresa con 8 redes (1,25 pts)

A una empresa se le asigna la red **172.25.0.0**. Necesita **8 subredes**.

1. (0,25) Máscara de subred por defecto (sin dividir).
 2. (0,25) Máscara subneteadada para obtener al menos 8 subredes.
 3. (0,25) Direcciones de red de la 1.^a, 2.^a, 5.^a y 8.^a subred.
 4. (0,25) Rango de IP válidas (primera y última) de la subred 5.
 5. (0,25) Dirección de broadcast de la subred 8.
-

Actividad 3 – Red 172.30.0.0/22 (1,00 pts)

Dada la red **172.30.0.0/22**:

1. (0,25) Dirección de red, dirección de broadcast y número de hosts utilizables (sin subdividir).
 2. (0,25) Divídela en **4 subredes** iguales (usando máscara /24). Indica las direcciones de red.
 3. (0,25) ¿A qué subred /24 pertenece el host 172.30.2.200?
 4. (0,25) Indica la primera y última IP válida de la subred que contiene 172.30.1.75.
-

Supernetting (2 actividades)

Actividad 4 – Cuatro sedes (1,25 pts)

Una empresa tiene 4 sedes con redes: **Sede A** 192.168.40.0/24, **Sede B** 192.168.41.0/24, **Sede C** 192.168.42.0/24, **Sede D** 192.168.43.0/24. Se quiere resumir en una superred.

1. (0,25) Identifica el octeto que cambia entre las redes.
 2. (0,25) Escribe en binario ese octeto para cada sede.
 3. (0,25) Indica cuántos bits de la izquierda son iguales en los cuatro valores.
 4. (0,25) Calcula la nueva máscara según los bits coincidentes.
 5. (0,25) Escribe la superred resultante (dirección y prefijo CIDR).
-

Actividad 5 – Ocho departamentos (1,00 pts)

Ocho redes departamentales: **192.168.64.0/24**, **192.168.65.0/24**, ... **192.168.71.0/24**.

1. (0,25) Identifica el octeto que varía y escríbelo en binario para cada red (solo el octeto que cambia).
 2. (0,25) Cuenta cuántos bits de la izquierda son iguales en los ocho casos.
 3. (0,25) Calcula la máscara de la superred y el prefijo CIDR.
 4. (0,25) Indica la dirección de la superred resultante y el rango total de IP que abarca.
-

Enrutamiento estático (2 actividades)

Actividad 6 – Tabla del Router2 (tres routers en línea) (1,00 pts)

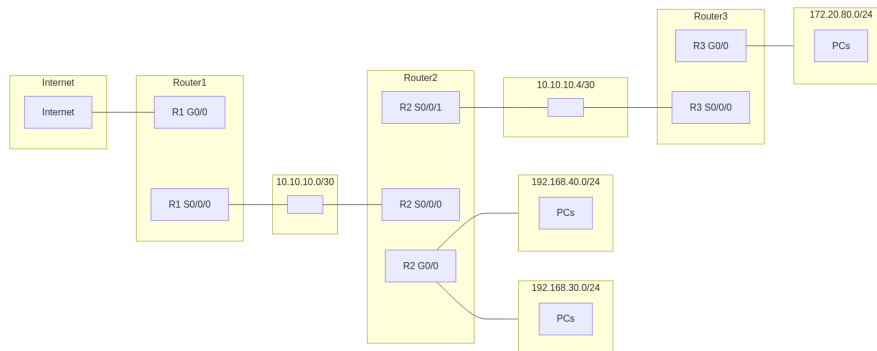


Figura 1: Diagrama de red

- **Router1:** G0/0 hacia Internet (ruta por defecto), S0/0/0 hacia Router2 (10.10.10.0/30).
- **Router2:** G0/0 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24 (dos LANs), S0/0/0 enlace a R1, S0/0/1 enlace a R3 (10.10.10.4/30).
- **Router3:** G0/0 172.20.80.0/24, S0/0/0 enlace a R2.

Tareas:

1. (0,25) Asigna IP a las interfaces del **Router2** (criterio: primer host válido del segmento para el router).
2. (0,50) Elabora la **tabla de rutas estáticas del Router2**: red destino, máscara, siguiente salto e interfaz.
3. (0,25) Justifica qué entradas son conexión directa y cuáles usan siguiente salto.

Actividad 7 – Dos routers (0,75 pts)

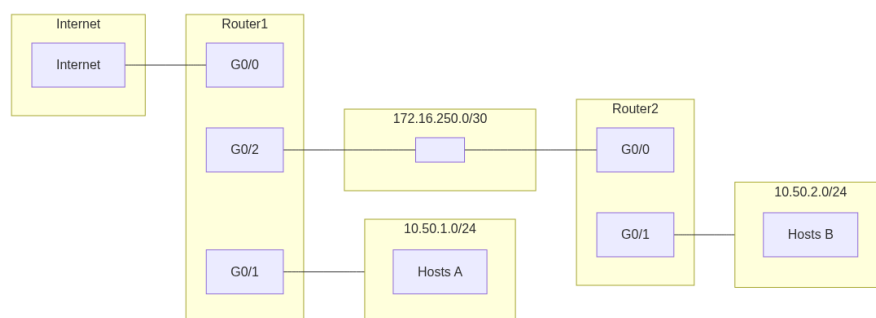


Figura 2: Diagrama de red

- Router1: G0/0 hacia Internet, G0/1 con 10.50.1.0/24, G0/2 enlace a R2 (172.16.250.0/30).
 - Router2: G0/0 enlace a R1, G0/1 con 10.50.2.0/24.
1. (0,25) Asigna IP a las interfaces de ambos routers (primer host válido del segmento).
 2. (0,25) Tabla de rutas estáticas del **Router2** para alcanzar 10.50.1.0/24 e Internet (ruta por defecto).

3. (0,25) ¿Qué siguiente salto usa Router2 para 10.50.1.0/24 y para 0.0.0.0/0?
-

VLANs (2 actividades)

Actividad 8 – Taller mecánico (segmentación) (0,75 pts)

Un taller mecánico tiene un switch de 24 puertos:

- **Oficina:** 3 PCs, 1 impresora, 1 teléfono IP.
- **Diagnóstico:** 4 PCs conectados a equipos de diagnóstico, 1 impresora de etiquetas.
- **Clientes:** 1 punto de acceso Wi-Fi para clientes en sala de espera.

Tareas:

1. (0,25) **Cuadro de planificación:** tabla con columnas: Nombre VLAN, ID, Rango de IPs (subred), Puertos asignados.
 2. (0,25) **Cuestionario:**
 - ¿Por qué no es recomendable que el Wi-Fi de clientes comparta VLAN con los PCs de Oficina?
 - Si un PC de la VLAN “Diagnóstico” hace ping a un PC de la VLAN “Oficina”, ¿funcionará sin un router? Justifica.
 3. (0,25) **Esquema:** dibuja el switch y etiqueta qué puertos pertenecen a cada VLAN (por ejemplo, 1–5 para un grupo).
-

Actividad 9 – Hospital (tres zonas) (0,75 pts)

Un hospital tiene un switch de 48 puertos:

- **Médicos:** 6 PCs, 2 impresoras (puertos 1–10).
 - **Enfermería:** 15 PCs de puestos asistenciales (puertos 11–30).
 - **WiFi_Pacientes:** 1 punto de acceso Wi-Fi para pacientes (puertos 45–46).
1. (0,25) Propón **3 VLANs** con ID, nombre, subred y puertos.
 2. (0,25) ¿Qué dispositivo se necesita para que Médicos y Enfermería puedan comunicarse? Justifica.
 3. (0,25) Dibuja un esquema del switch con los puertos asignados a cada VLAN (puedes usar Mermaid o descripción clara).

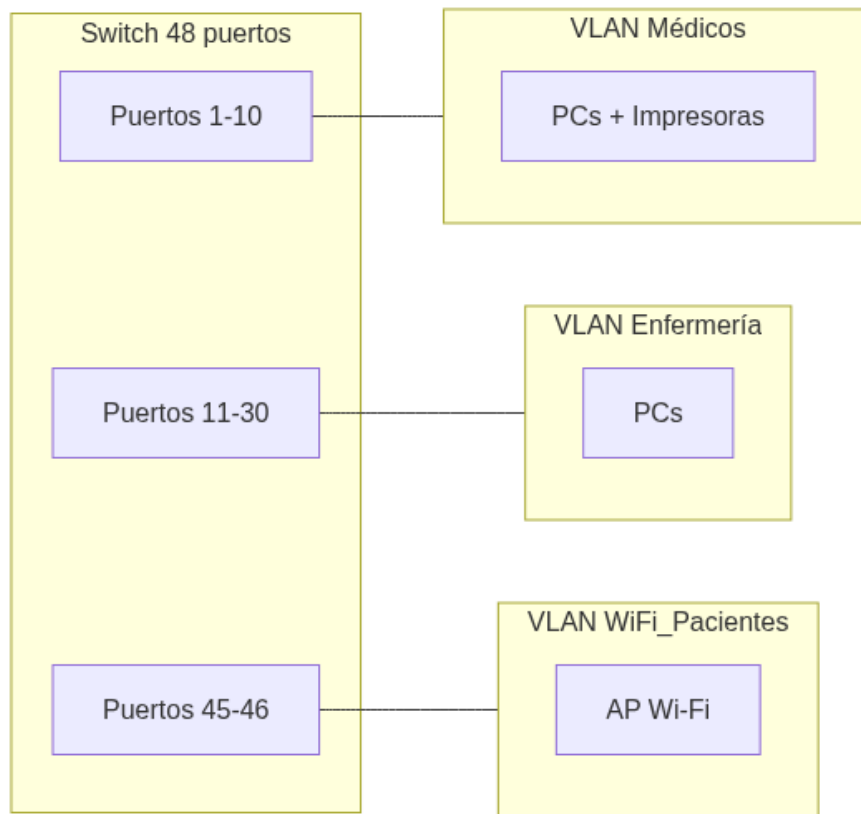


Figura 3: Diagrama de red

Mixta (1 actividad)

Actividad 10 – Subnetting y tabla de rutas (1,00 pts)

Red **10.100.100.0/24** dividida en **4 subredes**. Router con 4 interfaces, cada una en una subred distinta (usa la primera IP válida del segmento para el router).

1. (0,25) Máscara para 4 subredes, direcciones de red y rango de IP válidas de cada una.
2. (0,50) Asigna a cada interfaz del router una IP y escribe las **4 rutas directas** que tendrá el router (red destino, máscara, interfaz; sin siguiente salto).
3. (0,25) Dibuja un esquema simple (Mermaid o texto) con el router y las 4 subredes con sus direcciones de red.

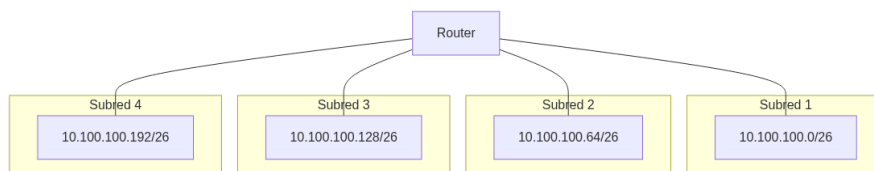


Figura 4: Diagrama de red

Resumen de puntuación (sobre 10)

Actividad	Enunciado breve	Puntos
1	Red 10.4.120.0 (8 subredes)	1,25
2	Empresa 8 redes	1,25
3	Red 172.30.0.0/22	1,00
4	Cuatro sedes (superred)	1,25
5	Ocho departamentos	1,00
6	Tabla Router2 (tres routers)	1,00
7	Dos routers	0,75
8	Taller mecánico (VLANs)	0,75
9	Hospital (tres zonas)	0,75
10	Subnetting y tabla de rutas	1,00
Total		10

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Bloque	Actividades	Puntos (sobre 30)	Puntos (sobre 10)	Valor por actividad
Subnetting	1, 2, 3	$3 \times 2,5 = 7,5$	2,5	1: 2,5 2: 2,5 3: 2,5 (30) · 1: 0,83 2: 0,83 3: 0,84 (10)
Supernetting	4, 5	$2 \times 2,5 = 5$	1,5	4: 2,5 5: 2,5 (30) · 4: 0,75 5: 0,75 (10)
Enrutamiento	6, 7	$2 \times 3 = 6$	2,0	6: 3 7: 3 (30) · 6: 1 7: 1 (10)
VLANs	8, 9	$2 \times 2,5 = 5$	1,5	8: 2,5 9: 2,5 (30) · 8: 0,75 9: 0,75 (10)
Mixta	10	6,5	2,5	10: 6,5 (30) · 10: 2,5 (10)
Total	10	30 puntos	10 puntos	—

Dificultad por tipo de pregunta

Nivel	Criterio
Baja	Aplicación directa: fórmulas, escribir direcciones, identificar.
Media	Aplicación en contexto: calcular subredes, tablas de rutas, diseño básico VLANs.
Alta	Razonamiento: explicar, justificar, diseño completo.

Puntuación por pregunta y dificultad (sobre 10)

Act	Pregunta	Dificultad	Puntos
1	1	Baja	0,25
1	2	Baja	0,25
1	3	Media	0,25
1	4	Media	0,25
1	5	Media	0,25
2	1	Baja	0,25
2	2	Media	0,25
2	3	Media	0,25
2	4	Media	0,25
2	5	Baja	0,25
3	1	Baja	0,25
3	2	Media	0,25
3	3	Media	0,25
3	4	Media	0,25
4	1	Baja	0,25
4	2	Baja	0,25
4	3	Media	0,25
4	4	Media	0,25
4	5	Media	0,25
5	1	Baja	0,25
5	2	Media	0,25
5	3	Media	0,25
5	4	Media	0,25
6	1	Media	0,25
6	2	Alta	0,50
6	3	Alta	0,25
7	1	Media	0,25
7	2	Alta	0,25
7	3	Alta	0,25
8	1	Media	0,25
8	2	Alta	0,25
8	3	Media	0,25
9	1	Media	0,25
10	1	Media	0,25

Ajustar según el peso que se quiera dar a cada bloque en el examen.